

WAN Architect: Herramienta para el Diseño y la Planificación de Redes WAN

Daisy Jurleny Rodriguez Rodriguez

Materia: Interconexión de Redes WAN

Ingeniería de Telecomunicaciones

Repositorio: <https://github.com/Daisy-redeswan/redes-wan-Rodriguez.git>

Resumen—El presente informe describe el desarrollo y funcionamiento de WAN Architect, una herramienta orientada al diseño y planificación de redes WAN. La aplicación permite calcular subredes IPv4, representar topologías, organizar dispositivos por sede y generar configuraciones para equipos Cisco y Huawei. Además, se presenta un ejercicio práctico de subnetting para una VLAN de 50 equipos, junto con las funcionalidades implementadas durante el laboratorio.

Index Terms—Redes WAN, subnetting IPv4, direccionamiento IP, VLAN, topología de red, Cisco, Huawei.

I. INTRODUCCIÓN

El diseño de redes empresariales requiere una planificación adecuada del direccionamiento IP, la segmentación lógica y la distribución de los dispositivos de comunicación.

En este contexto, se desarrolló WAN Architect, una herramienta que facilita la planificación de redes WAN mediante el cálculo de subredes IPv4, la representación de topologías y la generación de configuraciones para dispositivos Cisco y Huawei.

Este informe presenta las principales funcionalidades de la aplicación, un ejercicio práctico de subnetting y las conclusiones obtenidas durante el laboratorio.

II. DESARROLLO DEL LABORATORIO

II-A. Propósito de la herramienta

WAN Architect permite planificar redes empresariales y organizar sus dispositivos por sede. Entre sus funcionalidades se encuentran el cálculo de subredes IPv4, la representación gráfica de topologías y la generación de configuraciones para equipos de red.

Su objetivo es automatizar parte del proceso de diseño a partir de los datos proporcionados por el usuario, facilitando la organización y visualización de la infraestructura propuesta.

II-B. Funcionamiento de la aplicación

La aplicación está desarrollada en un único archivo HTML y funciona localmente, sin necesidad de conexión a Internet, servidores externos o archivos adicionales para su funcionamiento principal.

Para ejecutarla, se descarga el archivo `WAN.html` y se abre desde un navegador actualizado.

El flujo de trabajo comprende las siguientes etapas:

1. Registrar la información general del proyecto.
2. Organizar los dispositivos por sede.

3. Definir las VLAN y el direccionamiento IP.
4. Generar o editar la topología de red.
5. Consultar las configuraciones de los dispositivos.
6. Guardar el proyecto y exportar los resultados.

La herramienta permite exportar proyectos en formato JSON, configuraciones y diagramas de topología en formato SVG.

II-C. Carga y edición de la topología

El módulo de topología permite generar diagramas a partir de la información del proyecto o construirlos mediante un editor manual. Este permite agregar dispositivos, establecer enlaces y modificar su ubicación.

Entre los dispositivos disponibles se encuentran routers, switches, firewalls, puntos de acceso, servidores, computadores y proveedores de servicios de Internet (ISP).

También permite cargar imágenes PNG, JPEG o WebP de hasta 5 MB como referencia para reproducir una infraestructura dentro del editor.

II-D. Configuraciones y seguridad

El módulo de configuración genera comandos para routers y switches Cisco. Asimismo, la aplicación incorpora validación de entradas, tratamiento seguro del contenido mostrado y marcadores para representar contraseñas, con el propósito de evitar la exposición directa de información sensible.

III. EJEMPLO DE SUBNETTING IPv4

III-A. Planteamiento y cálculo

Se plantea una VLAN con 50 equipos y una dirección adicional para la puerta de enlace, por lo que se requieren 51 direcciones utilizables. Como bloque inicial se selecciona 192.168.10.0/24, perteneciente al espacio privado definido en el RFC 1918 [1].

Para determinar el prefijo se aplica:

$$2^h - 2 \geq 51 \quad (1)$$

Con 5 bits se obtienen 30 direcciones utilizables, mientras que con 6 bits se obtienen 62. Por tanto, se selecciona el prefijo /26, con máscara 255.255.255.192.

Al dividir la red /24 en bloques /26 se obtienen cuatro subredes:

- 192.168.10.0/26
- 192.168.10.64/26

Cuadro I
RESULTADOS DEL CÁLCULO DE SUBNETTING IPV4

Parámetro	Resultado
Red seleccionada	192.168.10.0/26
Máscara	255.255.255.192
Direcciones totales	64
Direcciones utilizables	62
Primer host	192.168.10.1
Último host	192.168.10.62
Broadcast	192.168.10.63
Puerta de enlace	192.168.10.1
Rango para 50 equipos	192.168.10.2–192.168.10.51
Direcciones disponibles	192.168.10.52–192.168.10.62

Dirección IPv4 / prefijo CIDR
192.168.10.0/26

Procesar
Calcular

Ejemplo obligatorio /26

Resultado calculado

192.168.10.0
Red

192.168.10.63
Broadcast

62
Hosts

255.255.255.192
Máscara

IP asignable
192.168.10.0

Prefijo CIDR
/26

Máscara decimal
255.255.255.192

Máscara binaria
11111111.11111111.11111111.11000000

Dirección de red
192.168.10.0

Broadcast
192.168.10.63

Primer host
192.168.10.1

Último host
192.168.10.62

Direcciones totales
64

Hosts utilizables
62

Bits de red
26

Bits de host
6

Tipo de IP
Privada RFC 1918

Figura 1. Captura 1. Cálculo de subnetting IPv4.

- 192.168.10.128/26
- 192.168.10.192/26

III-B. Distribución del direccionamiento

Se selecciona la primera subred, 192.168.10.0/26. La distribución propuesta se presenta en la Tabla I.

La distribución asigna la primera dirección utilizable a la puerta de enlace y las siguientes 50 a los equipos. De esta manera, quedan 11 direcciones disponibles para futuras asignaciones.

III-C. Validación en WAN Architect

Para validar el ejercicio, se ingresa la dirección 192.168.10.0 y el prefijo /26 en el módulo Subnetting IPv4. Posteriormente, se comparan los resultados obtenidos con los cálculos manuales, verificando la dirección de red, máscara, rango utilizable y broadcast.

IV. CAPTURAS DEL LABORATORIO

A continuación, se presentan consecutivamente las capturas correspondientes a los módulos implementados y las pruebas realizadas durante el laboratorio.

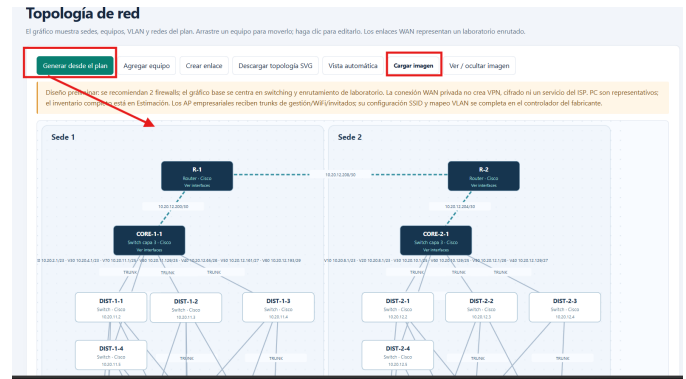


Figura 2. Captura 2. Representación de la topología de red.

R-1 · Cisco

```
! Propuesta Cisco para R-1
! Proyecto U_COMPENSAR / Sede_1
! Revisar plataformas y sustituir los marcadores de secretos.
enable
configure terminal
hostname R-1
no ip domain-lookup
enable secret <CAMBIAR_EN_PRODUCCION>
no ip http server
no ip http secure-server
service timestamps log datetime msec
ip access-list standard MGMT-SSH
permit 10.20.11.0 0.0.0.127
deny any
exit
ip domain-name laboratorio.local
username operador privilege 1 secret <CAMBIAR_EN_PRODUCCION>
crypto key generate rsa modulus 2048
ip ssh version 2
ip ssh time-out 60
ip ssh authentication-retries 3
line vty 0 15
login local
transport input ssh
exec-timeout 10 0
access-class MGMT-SSH in
exit
interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.20.12.201 255.255.255.252
no shutdown
exit
interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.20.12.209 255.255.255.252
```

Figura 3. Captura 3. Generación de configuración Cisco.

V. CONCLUSIONES

WAN Architect integra funcionalidades que facilitan la planificación de infraestructuras de redes WAN, al reunir en una misma herramienta el cálculo de direccionamiento IP, la representación de topologías y la generación de configuraciones para dispositivos de red.

El ejercicio de subnetting permitió aplicar los fundamentos del direccionamiento IPv4 mediante la selección de un prefijo /26, comprobando que proporciona 62 direcciones utilizables y satisface los requerimientos de la VLAN planteada.

Asimismo, la automatización de cálculos y configuraciones contribuye a reducir las tareas manuales durante el diseño de redes, facilitando la organización de los recursos y la planificación de infraestructuras empresariales.

Finalmente, el desarrollo de la herramienta permitió integrar conocimientos de subnetting, topologías y configuración de dispositivos, aplicándolos en una solución orientada a escenarios empresariales.

REFERENCIAS

- [1] Y. Rekhter, B. Moskowitz, D. Karrenberg, G. J. de Groot y E. Lear, "Address Allocation for Private Internets," RFC 1918, Internet Engineering Task Force, feb. 1996. [En línea]. Disponible: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc1918>
- [2] V. Fuller y T. Li, "Classless Inter-domain Routing (CIDR): The Internet Address Assignment and Aggregation Plan," RFC 4632, Internet Engineering Task Force, ago. 2006. [En línea]. Disponible: <https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc4632>
- [3] D. J. Rodriguez Rodriguez, "WAN Architect: Herramienta para el diseño y la planificación de redes WAN," Proyecto académico, asignatura Interconexión de Redes WAN. Repositorio GitHub. [En línea]. Disponible: <https://github.com/Daisy-redeswan/redes-wan-Rodriguez.git>